

즐거운 과제 라이프

시간 제한	메모리 제한	제출	정답
2 초 (추가 시간 없음)	512 MB (추가 메모리 없음)	505	116

문제

컴퓨터과학과의 교수님들은 학생들을 기쁘게 하기 위해 과제를 비슷한 시기에 내주신다.

이번 학기 \$6\$전공을 채워 넣은 태호는 교수님들의 과제 공격을 받고 정신을 못 차리고 있다.

각각의 과제는 \$X_i\$ 일 동안 하면 마무리가 되는데, 태호는 이를 연속으로 똑같은 과목의 과제를 하면 일찍 질러버린다. 결국 태호는 매일 매일 다른 과목의 과제를 하기로 결정했다. 만약 \$N\$개의 과제를 해야 한다면, \$1\$일 차엔 첫 번째 과제를 하고, \$2\$일 차에는 두 번째 과제를 하고, ... \$N\$일차에는 \$N\$번째 과제를 한 후, 다시 \$N + 1\$일차에 첫 번째 과제를 하는 것을 반복하려고 한다.

단, 쉬는 날 없이 과제만 하게 되면 과로사를 할 수 있으므로, \$M - 1\$일 동안 과제를 하고 \$M\$일차에 휴식을 취하는 것을 반복할 것이다. 그러나 쉬는 날에 원래 해야 할 과제가 있다면, 그 과제를 다음날로 미루지 않고 아예 하지 않고 넘어갈 것이다.

예를 들어, \$5\$개의 과제가 있고 \$4\$일에 한 번씩 된다고 가정하면, \$1\$일 차에는 \$1\$번 과제를, \$2\$일 차에는 \$2\$번 과제를, \$3\$일 차에는 \$3\$번 과제를 수행한다. \$4\$일 차에는 \$4\$번 과제를 수행해야 하나, 휴식일이기 때문에 수행하지 않고 넘어간다. 대신, \$5\$일 차에는 \$4\$번 과제가 아닌 \$5\$번 과제를 수행해야 한다.

만족스러운 플랜을 짰다고 생각해 스스로 만족한 태호였으나, 막상 만들고 보니 과제를 언제 끝낼 수 있을지 궁금해졌다.

과제를 완료하는데 필요한 날의 정보와 휴식일의 정보가 주어질 때, 가장 먼저 끝나는 과제를 구해보자.

입력

첫 줄에는 \$N\$과 \$M\$이 주어진다. (\$2 \leq N \leq 20000\$, \$2 \leq M \leq 500\$)

두 번째 줄에 \$X_1\$, \$X_2\$, ..., \$X_N\$가 공백으로 구분되어 주어진다. (\$1 \leq X_i \leq 125000\$)

출력

태호가 가장 먼저 끝내는 과제의 번호를 출력한다.

예제 입력 1

5 7

4 2 2 3 5

예제 출력 1

3

태호는 다음과 같은 방법으로 과제를 진행한다.

- 1일차에 1번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[3, 2, 2, 3, 5]$ 가 된다.
- 2일차에 2번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[3, 1, 2, 3, 5]$ 가 된다.
- 3일차에 3번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[3, 1, 1, 3, 5]$ 가 된다.
- 4일차에 4번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[3, 1, 1, 2, 5]$ 가 된다.
- 5일차에 5번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[3, 1, 1, 2, 4]$ 가 된다.
- 6일차에 1번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[2, 1, 1, 2, 4]$ 가 된다.
- 7일차에 2번 과제를 수행해야 하나, 이 날은 태호가 쉬는 날이기 때문에 과제를 하지 않는다. 남은 과제의 양은 6일차와 동일하게 $[2, 1, 1, 2, 4]$ 이다.
- 8일차에 3번 과제를 수행한다. 이제 남은 과제의 양은 $[2, 1, 0, 2, 4]$ 가 된다.

8일차에 3번 과제를 모두 수행했으므로, 답은 3\$이 된다.

예제 입력 2

7 7

10 9 8 4 5 6 1

예제 출력 2

4

출처

- 문제를 만든 사람: [klm03025](#)
- 문제를 검수한 사람: [chogahui05](#), [cs71107](#), [IHHI](#), [Juno](#), [lky7674](#), [Picasso](#), [ystaeyoon113](#)

알고리즘 분류

- [수학](#)
- [정수론](#)
- [유클리드 호제법](#)